Universidade Federal de Santa Catarina — UFSC

Departamento de Física — FSC5101 Física I

Banco de 40 Questões para Prova — Capítulos 4 e 5

Livro-texto: Sears & Zemansky / Young & Freedman (12ª Edição)

Distribuição: 10 Fáceis · 15 Médias · 15 Difíceis

Parte I — Questões Fáceis (10 Questões)

Questão 1 (Exercício 4.4)

Duas forças, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, atuam sobre um ponto. O módulo de $\vec{F}_1$ é 9,00 N e sua direção faz um ângulo de 60,0° acima do eixo $+x$ no primeiro quadrante. O módulo de $\vec{F}_2$ é 6,00 N e sua direção faz um ângulo de 53,1° abaixo do eixo $+x$ no quarto quadrante.

(a) Ache as componentes x e y da força resultante.

(b) Ache o módulo e a direção da força resultante.

Questão 2 (Exercício 4.7)

Um caixote de 68,5 kg que está em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito é puxado por uma força horizontal constante de 140 N.

(a) Qual é a aceleração do caixote?

(b) Se a força for aplicada durante 5,00 s, qual será a velocidade do caixote ao final desse intervalo?

(c) Que distância o caixote percorrerá nesses 5,00 s?

Questão 3 (Exercício 4.13)

Uma melancia de 4,80 kg tem um peso de 47,0 N na superfície da Terra.

(a) Qual é o valor local de g onde o peso foi medido?

(b) Se a melancia for levada para a superfície de Io (lua de Júpiter), onde a aceleração da gravidade é 1,81 m/s^2, quais serão sua massa e seu peso?

Questão 4 (Exercício 4.19)

Uma garrafa de cerveja repousa sobre uma mesa.

(a) Identifique todas as forças que atuam **sobre** a garrafa e desenhe o diagrama do corpo livre (DCL).

(b) Para cada força que atua sobre a garrafa, indique a respectiva força de reação e identifique em que corpo ela atua.

(c) As forças normal e peso que atuam na garrafa formam um par ação-reação da Terceira Lei de Newton? Explique.

Questão 5 (Exercício 4.29)

Um carro de passeio de 1000 kg viaja a 20,0 m/s ao longo de uma estrada reta quando o motorista aciona os freios, parando completamente em uma distância de 40,0 m.

(a) Calcule a aceleração do carro (supondo-a constante).

(b) Calcule a força resultante necessária para pará-lo.

Questão 6 (Exercício 5.1)

Um bloco de peso $w = 65{,}0$ N está suspenso em repouso por cabos de aço presos ao teto.

(a) Se o peso estiver suspenso por um único cabo vertical, qual é a tensão no cabo?

(b) Se o peso for sustentado por dois cabos verticais idênticos em paralelo, qual é a tensão em cada cabo?

Questão 7 (Exercício 5.5)

Uma mulher de 50,0 kg fica de pé sobre uma balança de mola instalada no chão de um elevador.

(a) O que a balança indica quando o elevador sobe com velocidade constante de 4,00 m/s?

(b) O que a balança indica quando o elevador desce com velocidade constante de 4,00 m/s?

Questão 8 (Exercício 5.23)

Um caixote de 25,0 kg está sobre um piso plano horizontal. Os coeficientes de atrito entre o caixote e o piso são $\mu_s = 0{,}400$ e $\mu_c = 0{,}300$. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Que força horizontal mínima deve ser aplicada ao caixote para colocá-lo em movimento?

(b) Uma vez em movimento, qual é o módulo da força de atrito cinético?

Questão 9 (Exercício 5.37)

Uma pedra de 0,800 kg amarrada à extremidade de um cordão gira em um círculo horizontal de raio 0,900 m sobre uma mesa sem atrito a uma velocidade constante de 4,50 m/s.

(a) Calcule a aceleração radial da pedra.

(b) Calcule a tensão no cordão.

Questão 10 (Exercício 5.41)

Um carro esportivo de 1200 kg trafega em uma curva horizontal de raio $R = 50{,}0$ m. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista seca é $\mu_s = 0{,}800$. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Qual é a força física responsável por manter o carro na curva, atuando como resultante centrípeta?

(b) Qual é a velocidade máxima com que o carro pode fazer a curva sem derrapar?

Parte II — Questões Médias (15 Questões)

Questão 11 (Exercício 4.25)

Dois blocos de massas $m_1 = 4{,}00$ kg e $m_2 = 6{,}00$ kg estão em contato sobre uma mesa horizontal sem atrito. Uma força horizontal externa de módulo $F = 20{,}0$ N é aplicada ao bloco m_1 empurrando-o contra m_2.

(a) Calcule a aceleração do conjunto.

(b) Calcule o módulo da força de contato entre o bloco 1 e o bloco 2.

(c) Se a mesma força F fosse aplicada no bloco m_2 empurrando-o para a esquerda contra m_1, a força de contato entre eles continuaria a mesma? Justifique.

Questão 12 (Exercício 4.35)

Uma partícula de massa $m = 2{,}00$ kg move-se em uma linha reta com velocidade dada por $v(t) = (3{,}00\ \text{m/s}^3)t^2 - (4{,}00\ \text{m/s})$.

(a) Ache a força resultante que atua sobre a partícula em função do tempo.

(b) Qual é o valor da força resultante em $t = 3{,}00$ s?

Questão 13 (Exercício 4.41)

Um elevador carregado de massa total $m = 1600$ kg desce a uma taxa inicial de 12,0 m/s e é parado em uma distância de 42,0 m com aceleração constante. Adote $g = 9{,}80\ \text{m/s}^2$.

(a) Determine a magnitude e o sentido da aceleração durante a frenagem.

(b) Calcule a tensão no cabo de sustentação durante a frenagem.

Questão 14 (Exercício 5.7)

Um semáforo de peso $w = 250$ N está pendurado em um ponto central ligado a dois cabos: o cabo 1 faz um ângulo de 37,0° com a horizontal e o cabo 2 faz um ângulo de 53,0° com a horizontal.

(a) Escreva as equações de equilíbrio para o nó central.

(b) Calcule a tensão em cada cabo.

Questão 15 (Exercício 5.9)

Um bloco de 8,00 kg repousa em uma rampa inclinada sem atrito que faz um ângulo de 30,0° com a horizontal. O bloco é mantido em equilíbrio por uma corda paralela à rampa. Adote $g = 9{,}80\ \text{m/s}^2$.

(a) Desenhe o diagrama do corpo livre (DCL) do bloco.

(b) Calcule a tensão na corda e a força normal exercida pela rampa sobre o bloco.

Questão 16 (Exercício 5.13)

Dois pesos de massas $m_1 = 2{,}00$ kg e $m_2 = 5{,}00$ kg estão conectados por uma corda sem massa que passa sobre uma polia sem atrito (máquina de Atwood). Adote $g = 9{,}80\ \text{m/s}^2$.

(a) Calcule a aceleração de cada massa quando o sistema é liberado do repouso.

(b) Calcule a tensão na corda durante o movimento.

Questão 17 (Exercício 5.17)

Um planador de massa $m_1 = 0{,}500$ kg está sobre um trilho de ar horizontal sem atrito conectado por uma linha leve a um peso suspenso $m_2 = 0{,}200$ kg por meio de uma polia ideal. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Ache a aceleração do planador.

(b) Ache a tensão na linha.

Questão 18 (Exercício 5.25)

Um caixote de 500 N é puxado sobre um piso horizontal por uma corda que faz um ângulo de 30,0° acima da horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o caixote e o piso é $\mu_c = 0{,}250$.

(a) Determine a tensão T na corda para puxar o caixote com velocidade constante.

(b) Qual é o módulo da força normal exercida pelo piso sobre o caixote nesta condição?

Questão 19 (Exercício 5.29)

Um tobogã com crianças (peso total $w = 400$ N) desce uma colina de neve com inclinação constante de 37,0°. O coeficiente de atrito cinético entre os patins e a neve é $\mu_c = 0{,}150$. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Escreva a equação da Segunda Lei de Newton ao longo da encosta.

(b) Calcule a aceleração do tobogã encosta abaixo.

Questão 20 (Exercício 5.33)

Um bloco de pedra é colocado sobre uma prancha de madeira inclinável. O ângulo de inclinação da prancha é aumentado lentamente a partir de zero até que, em $\theta = 35{,}0°$, o bloco começa a deslizar.

(a) Mostre que na iminência do movimento o coeficiente de atrito estático satisfaz $\mu_s = \tan\theta$ e calcule o valor de μ_s.

(b) Se uma vez iniciado o movimento o bloco deslizar com velocidade constante sob uma inclinação de $\theta' = 28{,}0°$, calcule o coeficiente de atrito cinético μ_c.

Questão 21 (Exercício 5.39)

Uma pequena bola de massa $m = 0{,}250$ kg gira em um círculo horizontal na extremidade de um fio leve de comprimento $L = 0{,}800$ m (pêndulo cônico). O fio faz um ângulo $\beta = 30{,}0°$ com a vertical. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Determine a tensão no fio.

(b) Calcule o período de rotação do movimento.

Questão 22 (Exercício 5.45)

Uma curva de rodovia com raio $R = 120$ m é inclinada (sobreelevada) para uma velocidade de projeto de $v = 20{,}0$ m/s (72,0 km/h). Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Qual deve ser o ângulo de inclinação β da pista para que os veículos façam a curva sem depender de atrito?

(b) Se um carro fizer a curva a essa velocidade, qual é o módulo da força normal exercida pela pista sobre um passageiro de 60,0 kg?

Questão 23 (Exercício 5.49)

Um passageiro de 70,0 kg anda em uma roda-gigante vertical de raio $R = 12{,}0$ m que gira com velocidade tangencial constante $v = 4{,}00$ m/s. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Calcule o peso aparente do passageiro no ponto mais baixo da trajetória (base).

(b) Calcule o peso aparente do passageiro no ponto mais alto da trajetória (topo).

Questão 24 (Exercício 5.51)

Uma pequena esfera cai através de um líquido viscoso onde a força de resistência é linear: $F_{\text{arraste}} = -kv$. A massa da esfera é $m = 2{,}00 \times 10^{-3}$ kg e a velocidade terminal observada é $v_t = 0{,}800$ m/s. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Deduza a expressão da velocidade terminal e encontre o valor numérico da constante k.

(b) Qual é a aceleração da esfera quando sua velocidade é metade da velocidade terminal ($v = 0{,}400$ m/s)?

Questão 25 (Exercício 5.53)

Um paraquedista de 80,0 kg salta de uma aeronave. A força de resistência do ar em queda livre tem o modelo quadrático $f = Dv^2$, com constante de arraste $D = 0{,}250$ kg/m. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Determine a velocidade terminal atingida pelo paraquedista em queda livre.

(b) Qual é a aceleração do paraquedista no instante em que sua velocidade de queda for de 30,0 m/s?

Parte III — Questões Difíceis (15 Questões)

Questão 26 (Problema 4.45)

Um objeto de 3,00 kg está inicialmente em repouso na origem de coordenadas. Em $t = 0$, passa a atuar uma força resultante dada por $\vec{F}(t) = (8{,}00t)\hat{i} + (3{,}00t^2)\hat{j}$ (em Newtons).

(a) Calcule o vetor aceleração $\vec{a}(t)$ e o vetor velocidade $\vec{v}(t)$ para qualquer instante t.

(b) Calcule o vetor posição da partícula e o módulo de sua velocidade no instante $t = 2{,}00$ s.

Questão 27 (Problema 4.49)

Uma pessoa de 65,0 kg está sobre uma balança de mola apoiada no piso de um veículo que sobe uma encosta de inclinação $\alpha = 30{,}0°$ com a horizontal. O veículo acelera encosta acima com aceleração constante $a = 2{,}00$ m/s^2. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Desenhe o DCL da pessoa decompondo em eixos horizontal e vertical.

(b) Determine a força normal (leitura da balança) exercida sobre a pessoa e a força de atrito que os sapatos dela devem suportar para que ela não escorregue.

Questão 28 (Problema 4.53)

Um pêndulo simples é pendurado no teto de um vagão que acelera horizontalmente para a direita com aceleração constante a. O fio do pêndulo inclina-se para trás, fazendo um ângulo estável de 20,0° com a vertical. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Mostre que a aceleração do vagão independe da massa do pêndulo e calcule o valor numérico de a.

(b) Se a massa da esfera for 0,500 kg, calcule a tensão no fio do pêndulo.

Questão 29 (Problema 5.61)

Três blocos estão conectados por fios leves e inextensíveis sobre uma mesa horizontal: o bloco 1 (1,00 kg), o bloco 2 (2,00 kg) e o bloco 3 (3,00 kg). O coeficiente de atrito cinético entre todos os blocos e a mesa é $\mu_c = 0{,}200$. Uma força horizontal $F = 30{,}0$ N puxa o bloco 3 para a direita. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Determine a aceleração do sistema.

(b) Calcule a tensão no fio entre os blocos 1 e 2 (T_{12}) e no fio entre os blocos 2 e 3 (T_{23}).

Questão 30 (Problema 5.67)

Um bloco A de massa $m_A = 2{,}00$ kg repousa sobre um bloco B de massa $m_B = 5{,}00$ kg. O coeficiente de atrito estático entre A e B é $\mu_s = 0{,}400$. O bloco B repousa sobre uma mesa horizontal sem atrito. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Qual é a aceleração máxima que o bloco B pode ter sem que o bloco A deslize sobre ele?

(b) Qual é o valor máximo da força horizontal F que pode ser aplicada ao bloco B para acelerar o conjunto sem haver deslizamento relativo entre A e B?

Questão 31 (Problema 5.71)

O bloco A ($m_A = 4{,}00$ kg) repousa sobre o bloco B ($m_B = 8{,}00$ kg). O bloco A está amarrado a uma parede vertical fixa por um cabo horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre todas as superfícies (entre A e B, e entre B e a mesa) é $\mu_c = 0{,}250$. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Desenhe os diagramas do corpo livre de ambos os blocos.

(b) Determine a força horizontal F necessária para puxar o bloco B para a direita com velocidade constante.

Questão 32 (Problema 5.75)

Dois blocos repousam sobre duas faces de uma cunha fixa: o bloco A ($m_A = 4{,}00$ kg) em uma face inclinada de 30,0° e o bloco B ($m_B = 2{,}00$ kg) na outra face inclinada de 53,0°. Os blocos estão conectados por um fio que passa por uma polia ideal no vértice da cunha. O coeficiente de atrito cinético em ambas as faces é $\mu_c = 0{,}100$. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Determine se o sistema entra em movimento e qual seria o sentido do movimento.

(b) Calcule a aceleração do sistema (ou mostre que ele permanece estático) e determine a tensão no fio.

Questão 33 (Problema 5.79)

Um bloco de massa $m_1 = 12{,}0$ kg está sobre uma mesa horizontal sem atrito conectado a um fio ideal que passa por uma polia fixa e em seguida por uma polia móvel leve sustentando uma massa suspensa $m_2 = 5{,}00$ kg. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Estabeleça a relação entre a aceleração a_1 do bloco na mesa e a aceleração a_2 do bloco suspenso através do vínculo cinemático do fio.

(b) Calcule a aceleração de cada bloco e a tensão no fio.

Questão 34 (Problema 5.83)

Uma curva de rodovia com raio $R = 70{,}0$ m tem inclinação (sobreelevação) de $\beta = 15{,}0°$. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista molhada é $\mu_s = 0{,}200$. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Calcule a velocidade máxima $v_{\text{máx}}$ com que um carro pode fazer a curva sem derrapar rampa acima.

(b) Calcule a velocidade mínima $v_{\text{mín}}$ para o carro não escorregar rampa abaixo.

Questão 35 (Problema 5.87)

Em um parque de diversões, as pessoas entram em um cilindro vertical de raio $R = 4{,}00$ m (o "Rotor"). O cilindro gira em torno do seu eixo vertical e, ao atingir certa velocidade, o piso é rebaixado, deixando os passageiros suspensos encostados na parede. O coeficiente de atrito estático entre as roupas e a parede é $\mu_s = 0{,}350$. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Faça o diagrama do corpo livre do passageiro preso à parede.

(b) Calcule a velocidade angular mínima $\omega_{\text{mín}}$ (em rad/s e em rpm) para que ninguém escorregue para baixo.

Questão 36 (Problema 5.91)

Um carrinho de montanha-russa de massa m passa por um loop vertical circular de raio $R = 15{,}0$ m. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Qual é a velocidade mínima que o carrinho deve ter no topo do loop para não perder o contato com os trilhos?

(b) Se a velocidade no topo for $v_{\text{topo}} = 16{,}0$ m/s e a massa do passageiro for 60,0 kg, qual é a força normal exercida pelo assento sobre o passageiro no topo?

Questão 37 (Problema 5.95)

Uma esfera de 1,50 kg está presa por dois fios leves de mesmo comprimento $L = 1{,}00$ m a uma haste vertical giratória. Os pontos de fixação dos fios na haste distam 1,20 m entre si. O sistema gira em torno da haste com velocidade angular constante ω. Adote $g = 9{,}80$ m/s^2.

(a) Calcule o raio R da trajetória circular e o ângulo θ que cada fio faz com a vertical.

(b) Calcule a velocidade angular mínima $\omega_{\text{mín}}$ para que o fio inferior permaneça esticado.

(c) Se $\omega = 6{,}00$ rad/s, determine a tensão no fio superior e no fio inferior.

Questão 38 (Problema 5.99)

Um projétil de massa m é disparado verticalmente para cima com velocidade inicial v_0 e sofre uma força de resistência do ar linear $F_{\text{res}} = -kv$.

(a) Escreva a equação diferencial de Newton para a subida do projétil adotando o eixo para cima como positivo.

(b) Integre a equação diferencial para obter a velocidade $v(t)$ em função do tempo até o ponto mais alto da trajetória.

Questão 39 (Problema 5.107)

Uma cunha triangular de massa M e ângulo de inclinação α repousa sobre uma mesa horizontal sem atrito. Um bloco de massa m repousa sobre a face inclinada da cunha, também sem atrito.

(a) Faça o diagrama do corpo livre do bloco e da cunha.

(b) Que força horizontal constante F deve ser aplicada à cunha para que o bloco não escorregue para cima nem para baixo na rampa?

Questão 40 (Problema 5.115)

Um pequeno objeto de massa m gira no interior de um cone oco invertido cujas paredes fazem um ângulo α com o eixo vertical. O objeto descreve um círculo horizontal de raio R a uma distância vertical fixa do vértice. O coeficiente de atrito estático entre o objeto e a parede interna do cone é μ_s.

(a) Deduza a expressão literal para a velocidade angular máxima $\omega_{\text{máx}}$ com que o cone pode girar sem que o bloco suba a parede.

(b) Deduza a expressão literal para a velocidade angular mínima $\omega_{\text{mín}}$ para que o bloco não escorregue em direção ao vértice.